

Addition et soustraction d'entiers

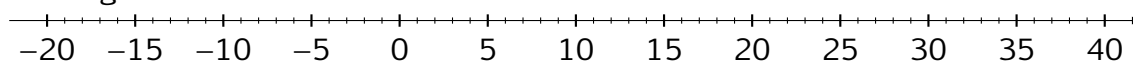
1. Découverte des nombres entiers

Voici plusieurs images de thermomètres.

- a) Note la température (en $^{\circ}\text{C}$) que tu peux lire sur chacun d'eux.



- b) Fait-il plus froid à -14°C ou à -13°C ?
- c) Place le plus précisément possible les températures relevées au-dessus sur cette droite graduée.



2. Un nouvel ensemble : les entiers

2.1. Vocabulaire

On sait que l'ensemble des naturels est l'ensemble des nombres entiers positifs.

Que représente alors l'ensemble des entiers ?

.....

Il se note :

Exercice 1. Quel est ...

a) le plus petit nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?

b) le plus grand nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?

Exercice 2. Place les éléments suivants sur la droite graduée.

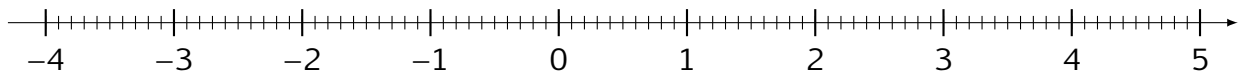
$A = 3$

$B = -2$

$C = -1$

$D = 2$

$E = 5$



Exercice 3. Compare les entiers suivants. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

$-3 \quad \dots \quad -2$

$10 \quad \dots \quad -17$

$-2 \quad \dots \quad -40$

$8 \quad \dots \quad 9$

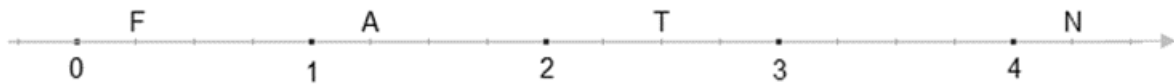
$-25 \quad \dots \quad -30$

$0 \quad \dots \quad -7$

2.2. L'abscisse d'un point

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte l'abscisse du point.

Par exemple, le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse « 0,25 » qui sera notée « $abs F = 0,25$ ».



Donne l'abscisse des points suivants.

$abs A =$

$abs T =$

$abs N =$

Exercice 4. Place sur la droite graduée suivante les points dont voici les abscisses.

$abs C = 0$

$abs E = 6$

$abs X = -1$

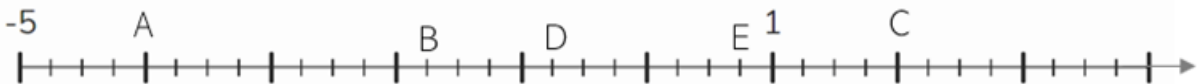
$abs D = -2$

$abs F = 5$

$abs Y = 5$



Exercice 5. Donne l'abscisse des points suivants.



$abs A =$

$abs B =$

$abs C =$

$abs D =$

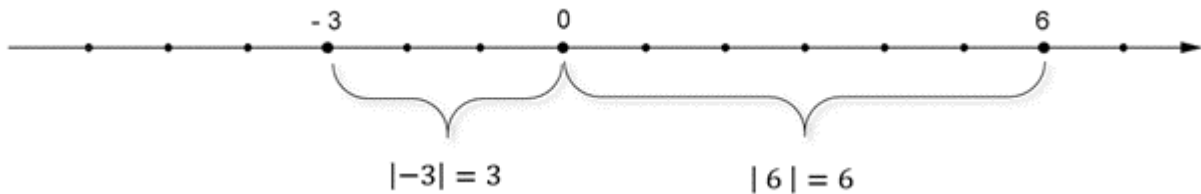
$abs E =$

2.3. Opposés et valeur absolue

Qu'est ce que la valeur absolue d'un nombre?

.....

.....



Que sont deux nombres opposés?

.....

.....

- L'opposé de 5 est
- L'opposé de -3 est

Exercice 6. Décode.

a) -9

b) $-(4+3)$

c) $5+(-3)$

Exercice 7. Comment note-t-on l'opposé de a ?

Exercice 8. Complète les égalités suivantes.

a) $|-5| =$

d) $|-12| =$

b) $|7| =$

e) $-|12| =$

c) $|12| =$

f) $-|-12| =$

Exercice 9. Cite

a) deux nombres de signes contraires qui ne sont pas opposés

b) deux nombres distincts ayant la même valeur absolue

2. Un nouvel ensemble : les entiers

- c) deux nombres opposés dont la valeur absolue est inférieure à 3
- d) un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est supérieur à 10

3. Addition et soustraction d'entiers

3.1. Somme de deux termes

Pierre-Yves participe à un jeu de hasard. Il se joue en deux manches ; à chaque manche un gain ou une perte d'argent est notée.

- a) Donne le bilan de chacune des parties suivantes en écrivant l'opération à effectuer.

Partie 1 : Pierre-Yves a gagné 3€ puis a gagné 7€. Bilan :

Partie 2 : Pierre-Yves a gagné 8€ puis a perdu 5€. Bilan :

Partie 3 : Pierre-Yves a perdu 4€ puis a gagné 8€. Bilan :

Partie 4 : Pierre-Yves a perdu 9€ puis a perdu 2€. Bilan :

- b) Juan a rejoint Pierre-Yves et a noté ses propres résultats dans un tableau. Complète la dernière colonne.

Partie n°	1ère manche	2ème manche	Bilan de la partie
1	+4	+7	
2	+9	-5	
3	-4	-6	
4	-9	+2	
5	-7	+10	
6	+5	-7	
7	-7	-11	

- c) Au total, Juan aura-t-il perdu ou gagné de l'argent ? Laisse ton calcul visible. ...

.....

3. Addition et soustraction d'entiers

En te basant sur tes observations de la page précédente, réponds aux questions suivantes :

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de même signe?

.....
.....
.....

Exemples :

$$(-6) + (-3) =$$

$$-5 + (-3) =$$

$$10 + 4 =$$

$$+7 + (+8)$$

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de signes différents? .

.....
.....
.....

$$(-6) + (+13) =$$

$$(-5) + 20 =$$

$$(+7) + (-12) =$$

$$27 + (-7) =$$

Note : On ne peut jamais écrire deux signes consécutifs. C'est pourquoi nous mettons les signes concernés entre parenthèses!

Exercice 10. Effectue.

a) $(+3) + (+9) =$

d) $(+7) + (-8) =$

b) $(-5) + (+14) =$

e) $(-8) + (-15) =$

c) $(-4) + (-6) =$

f) $(+13) + (-8) =$

1. Addition et soustraction d'entiers

3.2. Règle des signes successifs

Écris les calculs suivants sans parenthèses, sans calculer le résultat. Attention, les résultats doivent être égaux de chaque côté de l'égalité!

a) $(+3) + (-2) =$

e) $(-9) - (-7) =$

b) $(+4) + (+7) =$

f) $(-4) - (-1) =$

c) $(-5) + (-8) =$

g) $(+3) - (+8) =$

d) $(+8) + (-9) =$

h) $(-10) - (-4) =$

- Si les signes successifs sont identiques,
.....
.....

Exemples :

$$(+6) - (-3) =$$

$$10 + (+4) =$$

- Si les signes successifs sont différents,
.....
.....

$$(-6) + (-13) =$$

$$(+7) - (+10) =$$

3. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 11. Écris les calculs suivants sans parenthèses en t'aidant de la règle des signes successifs, puis effectue comme dans l'exemple.

Exemple :

$$\begin{aligned} (+9) - (+7) + (+11) &= 9 - 7 + 11 \\ &= 13 \end{aligned}$$

a) $(+4) - (+15) =$

e) $(+6) - (+6) =$

b) $(-12) + (-5) =$

f) $-16 - (+4) + (+7) =$

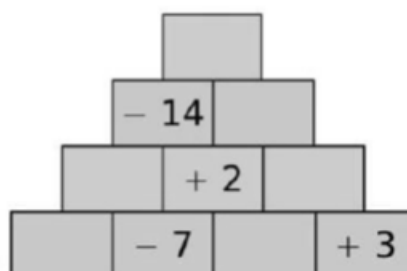
c) $(-10) - (-7) =$

g) $4 - (-1) + (-8) - (+7) =$

d) $14 - (-4) =$

h) $-13 + (-6) + (+5) + (-9) =$

Exercice 12. Complète la pyramide suivante en sachant que le nombre contenu dans une brique est la somme des deux nombres contenus dans les briques situées en-dessous d'elle.



1. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 13. Sacha et Samuel vont à la fête foraine. Ils misent la même somme d'argent au départ d'un jeu. Sacha gagne 6€ puis perd 1,30€. Samuel perd 3,20€ puis gagne 7,10€. Lequel des deux amis a remporté le plus d'argent à la fin ? Laisse tes calculs visibles.

Exercice 14. Sabine a eu bien froid cette nuit. La radio annonce que la température est remontée de 5°C ce matin, et il fait actuellement 3°C . Quelle était la température cette nuit ?

Exercice 15. Effectue la somme de plusieurs nombres opposés. Que remarques-tu ? Écris la propriété qui en découle.

Exercice 16. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

4. Exercices mélangés

4.1. Exercices de drill

Exercice 1. Donne le nombre opposé de chaque nombre ci-dessous.

- | | | |
|-------|-------|---------|
| a) -5 | c) -7 | e) -100 |
| b) 2 | d) 18 | f) 8 |

Exercice 2. Effectue chaque expression ci-dessous.

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| a) $ -5 $ | c) $ 3 $ | e) $ -6 $ |
| b) $- -2 $ | d) $ -9 $ | f) $- -1 $ |

Exercice 3. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2\text{cm} = 1 \text{ unité}$.

A si tu sais que son abscisse vaut -3

B si tu sais que son abscisse vaut 0,5

C tel que $\text{abs}C = -2.5$

D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C

E si tu sais que son abscisse vaut 3,5

F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 4. Écris les abscisses des points places ci-dessous. Attention à l'écriture!

Exercice 5. Compare les nombres suivants. Utilise $<$, $>$ ou $=$. (sur cette feuille)

- | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| $-4 \dots -5$ | $10 \dots 13$ | $-7 \dots -27$ |
| $7 \dots -3$ | $-2 \dots -3$ | $4 \dots 3$ |
| $-40 \dots -35$ | $-14 \dots -13,5$ | $-5 \dots -10$ |

Exercice 6. Effectue.

- | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| a) $-3 + 7$ | e) $18 + 9 - 13$ | i) $-5 + 5$ |
| b) $-9 + 15$ | f) $50 - 1 - 71$ | j) $8 - 10 + 6$ |
| c) $50 - 80$ | g) $-15 + 13 + 12$ | k) $7 + 8 - 20$ |
| d) $3 - 7 + 2$ | h) $-6 - 4 + 7$ | l) $-7 - 20$ |

Exercice 7. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

4. Exercices mélangés

- | | | |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| a) $(-7) + (-10)$ | e) $10 + (-7) - (-15)$ | i) $(-5) + (-4) - (-12)$ |
| b) $(+7) + (-10)$ | f) $-14 + 7$ | j) $-5 + (-7) - (+8)$ |
| c) $25 - (+7)$ | g) $(-5) + (+8) - (+9)$ | k) $-12 - 13 - 14 + 15$ |
| d) $12 + 7 - 25 + 3$ | h) $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$ | l) $(-3) - (-5) - 10$ |

Exercice 8. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes. Laisse tes étapes visibles.

- | | |
|---|---|
| a) $x + y$ si $x = 30$ et $y = -2$ | e) $p + o - p$ si $p = -3$ et $o = -5$ |
| b) $a + b - c$ si $a = -1$, $b = -3$ et $c = -2$ | f) $d + 5 - 7 + v$ si $d = -9$ et $v = 10$ |
| c) $10 + t - g$ si $t = -10$ et $g = 4$ | g) $5 + f + h$ si $f = -8$ et $h = -10$ |
| d) $w - 7 + z$ si $w = 2$ et $z = -13$ | h) $a + 10 - b + c$ si $a = -7$, $b = -7$ et $c = 2$ |

1. Addition et soustraction d'entiers

4.2. À toi de jouer!

Exercice 9. Le professeur Mr Mathix donne à ses élèves un questionnaire à choix multiples (QCM) comportant huit questions. Il note de la façon suivante :

Réponse fausse (F) : -3 points
Sans réponse (S) : -1 point
Réponse correcte (B) : +4 points

- a) Calcule la note de Logan dont les résultats aux questions sont F, B, S, F, F, B, B, S
- b) Quelle est la note la plus basse qu'un élève peut obtenir? Et la plus haute?
- c) Est-ce possible que Evelyne ait obtenu une note de 3? Laisse ton développement visible.

Exercice 10. Voici une série de neuf nombres et des informations relatives à ceux-ci.

	0	-	-	-	-			-
1200		1355	801	1335	600	1448	781	1345

A est un nombre compris entre -700 et 0 .

E est le plus grand nombre de la série.

G est l'abscisse de l'origine du repère sur une droite graduée.

H est un nombre strictement négatif multiple de 9.

O est un nombre qui est à la même distance de zéro que -781 .

P est le plus petit nombre de la série.

R est un nombre strictement positif multiple de 3.

T est un nombre négatif dont les chiffres des centaines et des dizaines sont les mêmes.

Y est un nombre négatif plus petit que -1340 et plus grand que -1356 .

- a) Range les nombres proposés par ordre croissant.
- b) Associe chaque nombre de la série à la lettre correspondant à sa description.
- c) En t'aidant de la suite de nombres écrite au point b), replace les lettres dans le bon ordre et découvre le nom d'un mathématicien connu.

Exercice 11. Code/décode.

- | | |
|--|--------------------|
| a) L'opposé de 7 | d) $-8 + 2 = -6$ |
| b) La somme de 8 et de l'opposé de 10 vaut l'opposé de 2 | e) -5 |
| c) La différence entre l'opposé de 6 et l'opposé de 7 | f) $(-4)^2$ |
| | g) 4^2 |
| | h) $-3 + 3^3 = 24$ |

Exercice 12. Complète le Minion dont voici le corps au centre en résolvant chacune des questions concernant ses cheveux, ses yeux, ses bras, ses pieds, sa tenue et sa bouche.

(Sur cette feuille)

Les cheveux

Quel calcul est le quotient de la somme de 5 et de 7 par 2 ?

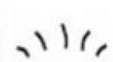

 $\frac{5+7}{2}$


 $\frac{5}{7+2}$


 $5 : 7 + 2$


 $(5 + 7) \times 2$


 $5 + 7 : 2$


 $5 + 7 \times 2$



La tenue

Diego utilise le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 7
- Multiplier le résultat par 4
- Enlever 12 au résultat
- Diviser le résultat par 2

S'il choisit 5, quel résultat obtient-il ?


18


27


42


10,5


Aucune de ces réponses


24

Les yeux

Cindy dicte ce calcul à faire au téléphone : « 7 plus 2 fois 6 moins 4 ». Quel est le résultat ?


18


15


11


30


50


Aucune de ces réponses

Les bras

$220 - 148 - 48 : 12 : 2 \times 3 = ?$


66


3


15


96


48


210

La bouche

Par quelle opération faut-il commencer dans le calcul : $79 + 130 : 26 \times 41 - 15$?


41 - 15


79 + 130


269


5


130 : 26


26 x 41

Les pieds

$100 - (10 + 50 : (2 + 6 : 2)) \times 3 = ?$


64


55


32,5


40


240


255